

- 以下の写像を, x を用いた括弧を含まない式で表しなさい.

$$f \circ g(x) = f(g(x)) =$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) =$$

$$f^{-1}(x) =$$

3. 命題と論理式に関して, 下の問に答えなさい. なお, 必要ならば, 括弧や以下の記号を用いてもよい.

$\neg$: 「～でない」, $\wedge$: 「かつ」, $\vee$: 「または」, $\Rightarrow$: 「ならば」,

$\Leftrightarrow$: 「ならば, その時に限り」, $\forall$: 「全ての」「任意の」, $\exists$: 「ある」「存在する」.

- P = 「 a は偶数である」, Q = 「 $3a$ は偶数である」とします.

- 命題「 a が偶数であるならば, $3a$ は偶数である」を P, Q を, 用いた論理式で表しなさい.

$$\boxed{} \cdots (A)$$

- (A) の論理式の逆と対偶と否定を P, Q を用いた論理式で表しなさい. ただし, 否定は $\Rightarrow$ を使用しないこと.

逆: $\boxed{}$ 対偶: $\boxed{}$

否定: $\boxed{}$

- 命題「 a が偶数であるならば, その時に限り $3a$ は偶数である」を P, Q を用いた論理式で表しなさい.

$$\boxed{}$$

- P は Q であることの十分条件であるか, *Yes*, *No* で答えなさい.

- P は Q であることの必要条件であるか, *Yes*, *No* で答えなさい.

- $R(x)$ = 「 x は猫好きである」, $S(x)$ = 「 x は善人である」とします.

- 命題「猫好きの善人が存在する」を, x, R, S を用いた論理式で表しなさい.

$$\boxed{} \cdots (B)$$

- 下の空欄を論理記号を埋めて, (B) の論理式の否定を表す論理式を完成させなさい.

$$\boxed{} x \left(\neg R(x) \boxed{} \neg S(x) \right)$$

4. 以下の二項演算のうち, 閉じていないものを全て選び, $a \sim h$ の記号で列挙しなさい.

(a) $(\mathbf{N}; +)$: 自然数の足し算

(b) $(\mathbf{N}; -)$: 自然数の引き算

(c) $(\mathbf{Z}; +)$: 整数の足し算

(d) $(\mathbf{Z}; -)$: 整数の引き算

(e) $(\mathbf{Z}; \times)$: 整数の掛け算

(f) $(\mathbf{Z} \setminus \{0\}; \div)$: 0以外の整数の割り算

(g) $(\mathbf{Q}; \times)$: 有理数の掛け算

(h) $(\mathbf{Q} \setminus \{0\}; \div)$: 0以外の有理数の割り算

5. $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (-1, 2)$ として, 以下の各々の計算結果を空欄に記しなさい.

$$2\vec{a} + \vec{b} = \left(\boxed{}, \boxed{} \right), \quad \|2\vec{a} + \vec{b}\| = \boxed{} \text{ (ノルム)}, \quad \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \boxed{} \text{ (内積)}$$

〔次ページに続きます〕

6. ベクトルと行列について、以下の各々の計算結果を空欄に記しなさい。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \boxed{}, \quad 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \boxed{},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \boxed{}, \quad \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = \boxed{},$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = \boxed{}.$$

7. 7つの数値 2, 2, 2, 3, 5, 6, 8 について、以下の代表値を求めて空欄に記しなさい。

平均値: $\boxed{}$, 中央値: $\boxed{}$, 最頻値: $\boxed{}$.

8. 右表のデータを用いて、以下の値を計算して空欄に記しなさい。

x の平均値 ($\bar{x}$): $\boxed{}$, x の分散 (s_x^2): $\boxed{}$,

y の平均値 ($\bar{y}$): $\boxed{}$, y の分散 (s_y^2): $\boxed{}$,

x, y の共分散 (s_{xy}): $\boxed{}$ (小数第3位で四捨五入),

x, y の相関係数 $\left(\frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} \right)$: $\boxed{}$ (小数第3位で四捨五入).

x	y
3	6
6	4
1	6
3	1
4	4
1	3